CONSULTEAM GROUPE

LIVRET DU SITE · A260B4A

Habilitation électrique

Formation initiale · titres H0V, B0, BS, BE manœuvre et opérations de niveau B1, B2, BR, BC selon le public

24 et 27 novembre 2026
Consulteam · La Seyne-sur-Mer

Version imprimable des pages du site apprenant · Animation : Benoît Deflandre, RMBD Risk Management · Édition du 28/10/2026

DANS CE LIVRET

Sommaire

1	Habilitation électrique : formation initiale	3
2	Parcours de formation	5
3	Cas par métier	15
4	Espace électricien de métier	21
5	Sur l'île : secours et incendie	34
6	Galerie d'images	37

Document de la formation. Liens, quiz et visuels interactifs : consulter le site en ligne : **ben2flandre-coder.github.io/consulteam-academy/sessions/a260b4a/**

Consulteam

Habilitation électrique : formation initiale

B0, H0, H0V, BS et BE Manœuvre. Le danger électrique, les limites de chaque symbole, les gestes sûrs d'une intervention élémentaire et d'une manœuvre, avec des cas tirés de vos métiers.

Fiche de session

Dates	mardi 24 et vendredi 27 novembre 2026
Lieu	Société Paul Ricard, île des Embiez
Format	Intra, 2 jours (14 h), présentiel
Participants	10
Horaires	9 h à 17 h 30

Le parcours de la session

Il suit le programme de la formation : cadre de l'habilitation, dangers, zones et acteurs, protections, puis les modules B0 / H0 / H0V, BS et BE Manœuvre, les mises en situation et les évaluations.

Le socle électrique

Support complet : B0, H0, H0V, BS, BE Manœuvre, à lire avant et pendant la session

Parcours en 9 séquences

Jour 1 : repères et protections · Jour 2 : BS, BE Manœuvre, mises en situation

Cas par métier

Marins, restauration, port, personnel polyvalent : des situations génériques à analyser

Galerie

Scènes à analyser, schémas et planches à agrandir

Sur l'île : secours et incendie

Accident électrique, feu d'origine électrique, milieu humide et salin, ce qu'il faut demander à l'arrivée

Vérifier ses acquis

Évaluation théorique

40 questions, correction immédiate, ordre des réponses mélangé

Pour les électriciens de métier

Espace électricien de métier

Ressource complémentaire, hors programme de la session : symboles B2V, BR, BC, voisinage, consignation

Cadre. Le titre d'habilitation est délivré par l'employeur, pour des opérations précises, après un avis établi à l'issue de la formation. Ce support ne le remplace pas, et les mises en pratique, évaluées individuellement, sont indispensables.

Les situations proposées sont génériques : vos installations, vos prescriptions et vos procédures se précisent en séance. Aucune donnée nominative n'est publiée ici.

PARCOURS

Parcours de formation

Neuf séquences sur deux jours. Chacune se termine par une question à traiter à l'oral avec le formateur. Les horaires exacts s'adaptent au groupe.

Jour 1 · mardi 24 novembre

1 · Cadre : habilitation, titre, symboles

L'**habilitation** est la reconnaissance, par l'**employeur**, de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches qui lui sont confiées (INRS). Avant de la délivrer, l'employeur s'assure notamment que le salarié a suivi une formation théorique et pratique adaptée, qu'un avis après formation a été établi, que son aptitude médicale est compatible, et qu'il dispose d'un carnet de prescriptions.

Le symbole se lit en trois caractères : la tension (**B** basse, **H** haute), le type d'opération (**0** opération d'ordre non électrique, **S** intervention élémentaire, **E** opérations spécifiques), puis un complément éventuel (**V** voisinage, ou un attribut comme « Manœuvre »).

Symbole	Ce qu'il couvre dans cette formation
B0 · H0	Opérations d'ordre non électrique (nettoyer, peindre, manutentionner, circuler…), accès au voisinage simple. Aucune opération électrique.
H0V	Idem en haute tension, avec accès au voisinage renforcé HT.
BS	Intervention élémentaire en basse tension : remplacement ou raccordement simples, dans une liste limitée (séquence 6).
BE Manœuvre	Manœuvres d'exploitation de matériel électrique en basse tension (séquence 7).

Titre d'habilitation. Il est établi et signé par l'employeur, qui désigne aussi le titulaire ; il précise l'identité, les symboles et le domaine de tension. Une opération qui n'y figure pas n'est pas autorisée, même si elle paraît simple. Cadre : Code du travail, art. R. 4544-9 (opérations réservées aux travailleurs habilités), R. 4544-10 (l'employeur délivre l'habilitation dans les limites des attributions confiées, après formation, avec carnet de prescriptions) et R. 4544-11 (habilitation spécifique pour les travaux sous tension).

Suivi. L'habilitation se revoit au moins une fois par an ; un recyclage tous les 3 ans est la valeur recommandée (INRS ED 6127), plus tôt en cas de changement de poste ou d'interruption de pratique. La décision revient à l'employeur.

À l'oral : quelles tâches avec un risque électrique vous demande-t-on aujourd'hui, même « de temps en temps » : changer une ampoule, réarmer un disjoncteur, brancher un appareil, ouvrir un coffret ?

2 · Dangers de l'électricité et conduite à tenir

Le danger dépend notamment de l'**intensité** qui traverse le corps, de la **durée**, du **trajet** et de l'état de la peau : l'**humidité** est un facteur aggravant. Le contact est **direct** avec une partie active nue, **indirect** avec une masse mise accidentellement sous tension (défaut d'isolement). Les effets : électrisation, brûlures, arc électrique, électrocution.

1. **Mettre hors tension** sans toucher la victime (arrêt d'urgence, coupure de l'alimentation).
2. **Si la coupure est impossible**, dégager la victime sans s'exposer soi-même ni exposer d'autres personnes.
3. **Alerter** : sauveteur secouriste du travail du site, puis SAMU (15), pompiers (18) ou 112.

4 **Secourir** et rester auprès de la victime jusqu'à l'arrivée des secours.

Principe de prudence enseigné en secourisme du travail : en cas de doute sur la tension, ne pas approcher, faire alerter et attendre la mise hors tension par une personne habilitée. Une électrisation, même d'apparence bénigne, justifie un avis médical. Pour l'incendie d'origine électrique, voir la page Sur l'île.

À l'oral : où se trouve, dans votre secteur, la coupure d'urgence la plus proche ? Qui est secouriste ? Comment alerte-t-on en interne ?

3 · Domaines de tension, zones, acteurs, documents

Domaine	Tension alternative
TBT (très basse tension)	jusqu'à 50 V
BT (basse tension)	au-delà de 50 V jusqu'à 1 000 V
HT (haute tension)	au-delà de 1 000 V

Le réseau triphasé usuel est en **230/400 V** (BT). Autour d'une pièce nue sous tension, la **zone de voisinage** s'étend jusqu'à **3 m** pour les tensions jusqu'à 50 kV, BT comprise (arrêté du 9 juillet 2013). On y distingue le voisinage **simple** (la zone la plus éloignée) et le voisinage **renforcé** (la plus proche) ; en BT, la limite du voisinage renforcé se confond avec la distance minimale d'approche, soit **0,30 m** (INRS ED 6127).

Situation	Réflexe
Voisinage simple	Accessible aux B0 / H0 selon leur titre ; zone matérialisée, surveillance organisée.
Voisinage renforcé BT (de 0,30 m à la pièce nue)	Pas d'accès pour un B0. Réservé aux symboles de voisinage renforcé, sur autorisation, après consignation ou protections adaptées.

Acteurs et documents. L'employeur délivre le titre et le carnet de prescriptions ; un chargé de travaux ou de chantier organise l'opération ; un chargé d'exploitation électrique (ou un chargé de consignation) décide des manœuvres et de la mise hors tension. Selon l'opération : autorisation de travail, instructions de sécurité, attestation de consignation, avis de fin de travail.

Piège. « Hors tension » signifie vérifié absent de tension, pas « interrupteur ouvert ». Un voyant éteint ne prouve rien.

À l'oral : sur votre lieu de travail, qui vous dit si une installation peut être touchée ou manœuvrée, et comment ?

4 · Équipements de protection, balisage, matériels

Les protections se choisissent à partir de l'**analyse de l'opération** (risques réels, énergie disponible, environnement) et non du seul symbole. On distingue l'**EPI** (gants isolants, écran facial, chaussures isolantes, casque) de l'**EPC** (nappe ou tapis isolant, écran, balisage).

Matériel	Repère normatif	Contrôle
Gants isolants	EN/IEC 60903 (classe 00 : 500 V alternatif ; classe 0 : 1 000 V)	Examen visuel à chaque usage ; essai de gonflage selon la notice du fabricant
Écran facial, lunettes	EN 166	Intégrité, propreté, marquage
Casque	EN 397	Date, fissures, jugulaire
Chaussures isolantes	EN 50321	État de la semelle, marquage
Outils à main isolés	EN 60900	Isolant intact, marquage 1 000 V
VAT (vérificateur d'absence de tension)	EN 61243-3 (bipolaire BT)	Test avant et après sur source connue

> **Réserve.** Ce tableau donne la conformité attendue. Le matériel réel se contrôle le jour même : marquage, date de vérification, état. Un matériel périmé, abîmé ou sans marquage lisible ne sert pas.

Balisage. Il sert à empêcher l'accès involontaire à une zone : barrière, ruban, pancarte « interdiction de manœuvrer », cadenas.

> **À l'oral :** quels équipements de protection avez-vous déjà à disposition, et qui en vérifie l'état ?

5 · B0, H0, H0V : opérations d'ordre non électrique

Ces symboles s'adressent à des personnes qui **n'effectuent aucune opération électrique** mais qui doivent accéder à des zones ou locaux à risque électrique : nettoyage, peinture, maçonnerie, manutention, surveillance, déplacement. Toute

opération électrique (réarmer un disjoncteur, remplacer une lampe ou un fusible) sort de ce cadre.

1. **Identifier** les risques électriques du local ou du lieu : armoires, canalisations, matériels, câbles au sol ou en hauteur.
2. **Se comporter** de façon adaptée : ne rien ouvrir, ne rien toucher, tenir ses outils et ses charges à distance des pièces nues.
3. **Respecter les distances** et les limites de zone ; ne pas franchir un balisage.
4. **Rendre compte** au responsable (chargé de chantier) de toute anomalie : câble dénudé, armoire ouverte, traces d'échauffement.

Ne jamais « dépanner » : remplacer une ampoule, une prise, un fusible ou réarmer un disjoncteur n'est pas une opération d'ordre non électrique.

À l'oral : dans votre travail, quels sont les endroits où vous devez aller sans y toucher à l'électricité ?

Jour 2 · vendredi 27 novembre

6 · Module BS : intervention élémentaire

Le **BS** concerne une intervention élémentaire en basse tension, sur des **circuits terminaux**, avec un plafond de **400 V** et de **32 A** en courant alternatif (INRS ED 6127, p. 13). Les **seules** opérations visées sont :

Opération	Précision
Remplacement à l'identique	fusibles BT, lampes, socles de prise, interrupteurs
Raccordement	d'un matériel sur un circuit en attente
Réarmement	d'un dispositif de protection

Conditions. Le BS n'intervient qu'**hors tension** et **sans voisinage renforcé** (ED 6127, p. 12). La mise en sécurité s'enchaîne ainsi : pré-identification de l'équipement, séparation, condamnation, vérification d'absence de tension, puis remise sous tension à la fin (pp. 28 et 33).

1. **Analyser** : de quel circuit s'agit-il ? Que doit-on remplacer ou raccorder ? L'opération figure-t-elle sur mon titre ?
2. **Séparer** : ouvrir le dispositif de coupure du circuit concerné.
3. **Condamner** : empêcher une remise sous tension involontaire (cadenas, pancarte).
4. **Vérifier l'absence de tension** avec un VAT contrôlé avant et après.
5. **Intervenir à l'identique** : même calibre, même type, même raccordement.
6. **Terminer** : rangement, retrait de la condamnation par la personne qui l'a posée, remise sous tension selon la procédure, information du responsable.

Hors du BS : toute opération qui ne figure pas dans la liste ci-dessus (modifier un circuit, ajouter une prise, remplacer un appareil de protection autre qu'un

fusible, intervenir sur un tableau, dépanner un équipement) n'est pas couverte. En cas de doute, on s'arrête et on demande.

À l'oral : parmi les opérations de la liste, lesquelles faites-vous réellement ? Et lesquelles vous a-t-on déjà demandées sans qu'elles en fassent partie ?

7 · Module BE Manœuvre

Le **BE Manœuvre** concerne la **manœuvre de matériel électrique** : par exemple réarmer un disjoncteur ou un relais thermique, mettre hors tension ou sous tension un équipement ou une installation (INRS ED 6127, p. 13). Le titre porte l'attribut « Manœuvre ». Il ne couvre ni travaux ni dépannage.

- Il s'exerce en basse tension, hors tension, en voisinage simple et, en BT, en voisinage renforcé ; il n'est pas prévu sous tension (p. 12).
- Les manœuvres se font selon des **instructions de sécurité** écrites : quel organe, dans quel ordre, avec quel accord de l'exploitant.
- Les acteurs de référence sont le **chargé d'exploitation électrique** et le **chargé de consignation** (p. 27).
- Manœuvre d'**urgence** : couper l'alimentation pour supprimer un danger immédiat (arrêt d'urgence, coupure générale) quand l'employeur l'a prévu.

Réarmer ne veut pas dire insister. Un disjoncteur ou un relais qui déclenche signale un défaut. Un réarmement qui se reproduit ne se « force » pas : on le signale au responsable et on laisse un habilité diagnostiquer.

À l'oral : quelles manœuvres faites-vous aujourd'hui sur des installations électriques, et qui vous a donné les consignes ?

8 · Mises en situation pratiques

Environ quatre heures de pratique sur matériel ou maquette pédagogique, évaluées individuellement selon les symboles visés.

Symbole visé	Mises en situation
B0 · H0 · H0V	Reconnaître et repérer un environnement ou un local à risque ; s'y déplacer et y évoluer de façon adaptée.
BS	Analyse préalable ; séparation, condamnation, vérification d'absence de tension ; remplacement ou raccordement à l'identique ; remise sous tension.
BE Manœuvre	Deux opérations (manœuvre, selon les tâches confiées) en respectant les instructions de sécurité.

Chaque mise en situation est notée de **A** (sans erreur) à **D** (erreur grave, comportement dangereux). Pour être acceptée : **aucun D et un seul C** par mise en situation.

9 · Évaluations et avis après formation

- **Évaluation théorique** individuelle par questionnaire, en fin de formation (voir la page Évaluation).
- **Évaluation pratique** individuelle (séquence 8).
- **Avis après formation** remis à l'employeur, avec les symboles et le champ d'application proposés ; **attestation individuelle de fin de formation** remise au stagiaire.
- L'employeur, **seul**, délivre le titre d'habilitation.

Bilan : qu'est-ce que je fais différemment dès lundi ? Quelle situation douteuse vais-je suspendre ?

Ressources

- INRS — habilitation électrique
- INRS ED 6127 — Habilitation électrique : méthodologie
- Légifrance — arrêté du 9 juillet 2013 (voisinage)

CAS PAR MÉTIER

Cas par métier

Des situations génériques, pour s'entraîner à raisonner. Elles ne décrivent pas vos installations : celles-ci se précisent en séance avec le formateur.

Rappel. Ce qu'on a le droit de faire dépend du titre que l'employeur vous a délivré. Dans chaque cas, la bonne question est d'abord : « Mon titre couvre-t-il cette opération ? ». Sinon : on s'arrête et on demande.

Marins

Équipages et personnels embarqués ou à quai : l'électricité se mêle à l'eau, à l'humidité et au sel.

Rallonge au quai
Une rallonge traîne au sol près de l'eau et une partie du câble est mouillée. Que faites-vous ? Qui a le droit de la débrancher ou de la remplacer ?

Disjoncteur qui saute
À bord, le disjoncteur d'un circuit déclenche à chaque tentative de réarmement. Le réarmer encore une fois est-il une bonne idée ? Qui diagnostique ?

Chargeur ou appareil mouillé
Un appareil alimenté est tombé dans un fond de cale humide. Premier réflexe, avant de le toucher ?

Nettoyage
Vous lavez un pont à proximité d'un coffret de prise. Quel risque, et quelle précaution de base (B0) ?

Limite. Les installations électriques de bord relèvent de règles propres au navire (réglementation maritime, constructeur, armateur). Cette formation donne les repères de l'habilitation en entreprise ; elle ne les remplace pas.

Restauration

Cuisines, plonge, chambres froides, salles : appareils de forte puissance, sols mouillés, nettoyage fréquent.

Appareil en panne
Le four ne chauffe plus. Vous soupçonnez un fusible ou une résistance. Que pouvez-vous faire, et que ne faites-vous pas sans titre adapté ?

Prises et rallonges
Quatre appareils sont branchés sur une multiprise posée au sol près de la plonge. Quels risques ? Qui décide de la solution ?

Nettoyage
Vous nettoyez un appareil encore branché, à grande eau. Pourquoi est-ce dangereux, et quel ordre suivre avant de nettoyer ?

Disjoncteur de la chambre froide
Il déclenche seul. Avez-vous le droit de le réarmer ? Que faire si cela recommence ?

Repère. Remplacer une prise ou une lampe : opération de type BS, seulement hors tension, à l'identique, avec le titre qui le permet. Brancher ou débrancher un appareil par sa prise reste un geste d'usage normal.

Port

Agents portuaires : bornes de quai, armoires extérieures, éclairage, manœuvres, chantiers à proximité des réseaux.

Borne de quai
Un usager signale qu'une borne ne délivre plus de courant. Vous constatez que son disjoncteur est déclenché. Avez-vous le droit de le réarmer ? Selon quelles instructions ?

Armoire extérieure ouverte
Vous trouvez la porte d'une armoire extérieure ouverte, traces d'humidité à l'intérieur. Que faites-vous, qui prévenez-vous ?

Éclairage
Un lampadaire est éteint. Remplacer la lampe est-il couvert par votre titre ? À quelle hauteur et dans quelles conditions ?

Chantier voisin
Une entreprise creuse près d'un câble repéré par un marquage. Quel est votre rôle ? Qui doit être alerté ?

Repère. Manœuvrer un organe (réarmer un disjoncteur, mettre hors ou sous tension) relève du BE Manœuvre, avec des instructions de sécurité écrites ; intervenir à l'intérieur d'un coffret dépasse le périmètre de cette formation.

Personnel polyvalent

Entretien, hôtellerie, espaces verts, vignoble, locaux techniques : des tâches variées, des locaux très différents.

Ampoule grillée
Vous devez remplacer une lampe dans un luminaire de plafond. Quelles étapes avant de monter ? Faut-il couper le circuit ?

Peinture près d'une armoire
Vous repeignez un local technique avec une armoire électrique. Comment organiser le travail avec un symbole B0 ?

Outils portatifs
Le câble d'une perceuse est entaillé. Que faites-vous ? Qui la répare ou la remplace ?

Odeur de brûlé
Dans un local, une odeur de brûlé monte d'un coffret. Quelle conduite à tenir ?

Repère. Trois situations, trois réponses différentes : ne rien toucher et rendre compte (B0), intervenir à l'identique dans la liste BS, ou manœuvrer selon une instruction (BE Manœuvre).

Scènes à analyser

Six images génériques pour s'exercer au repérage. Pour chacune : que voyez-vous ? qu'est-ce qui peut devenir dangereux ? qui peut agir, et que fait-on si l'on n'est pas habilité ? Réflexe B0 / H0 / H0V : ne rien toucher, ne pas intervenir, **signaler**.

Illustrations générées, sans lien avec vos installations ; résolution limitée. Une image ne prouve ni l'absence de tension ni la conformité.



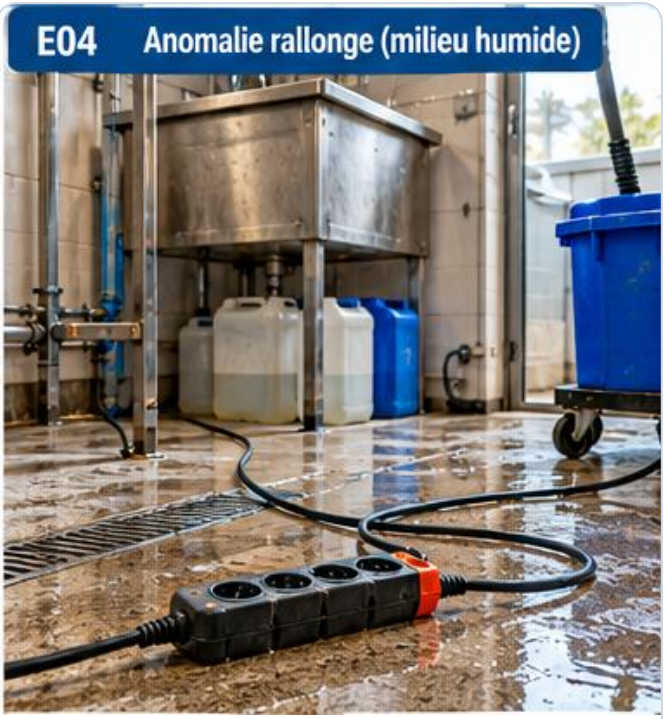
E01 · Cuisine professionnelle (Restauration)
À repérer : Présence d'eau, nombreux appareils, nettoyage et projections, sols glissants.



E02 · Quai et environnement marin (Marins · port)
À repérer : Humidité et sel, câbles au sol et passages piétons, capots abîmés.



E03 · Local technique (Port · polyvalent)
À repérer : Accès à une zone électrique, interventions non autorisées, balisage.



E04 · Rallonge dans un environnement humide (Restauration · port)
À repérer : Eau à proximité, rallonge au sol, détériorations et trébuchement.



E05 · Luminaire dans un couloir
(Polyvalent)
À repérer : Travail en hauteur, chute de plain-pied, éclairage insuffisant.



E06 · Zone de lavage (Restauration · port)
À repérer : Eau et projections, enrouleur, sols glissants.

RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE

Espace électricien de métier

Hors programme de la session A260B4A. La formation du 24 et du 27 novembre prépare des **non-électriciens** (B0, H0, H0V, BS, BE Manœuvre). Cet espace est une lecture complémentaire pour les personnes qui ont déjà un poste ou un titre d'électricien. Il ne fait pas partie du parcours, n'est pas évalué, et les symboles B1, B2, BR et BC relèvent d'une formation distincte, avec sa propre pratique. Le titre est délivré par l'employeur.

1 · Symboles d'habilitation et titre

Le symbole se lit en trois caractères : la tension (**B** basse, **H** haute), le type d'opération, puis un attribut éventuel (V = voisinage).

Symbole	Lecture
H0V	Personne non électricienne, domaine HT : opérations d'ordre non électrique, y compris en zone de voisinage renforcé HT (V = voisinage renforcé) ; H0 sans V : voisinage simple.
B2V	Chargé de travaux d'ordre électrique en BT, hors tension ou au voisinage.
BR	Chargé d'intervention BT générale (dépannage, connexion, mesurage, essai…).
BC	Chargé de consignation en BT.

Titre d'habilitation. Il est établi et signé par l'employeur, qui désigne aussi le titulaire ; il précise l'identité du titulaire, les symboles et le domaine de tension. Une opération qui n'y figure pas n'est pas autorisée, même si elle paraît simple. Cadre : Code du travail, art. R. 4544-9 (opérations réservées aux travailleurs habilités), R. 4544-10 (l'employeur délivre l'habilitation dans les limites des attributions confiées, après formation théorique et pratique ; carnet de prescriptions) et R. 4544-11 (habilitation spécifique pour les travaux sous tension).

Attestation médicale (depuis le 1er octobre 2025). Pour les habilitations qui autorisent le voisinage de pièces nues sous tension, ou les travaux sous tension, la validité de l'habilitation est subordonnée à une attestation d'absence de contre-indication médicale, délivrée par le médecin du travail et valable **5 ans** (décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 ; arrêté du 26 septembre 2025 ; INRS). Selon la liste reprise par la FNTP, **B2V et BR** sont concernés ; la consignation (BC), les essais, mesurages, vérifications et manœuvres, ainsi que B0, H0 et BS, ne le sont pas. **H0V** ne figure pas dans cette liste : l'employeur confirme le cas de chaque titulaire avec le service de prévention et de santé au travail. Les avis d'aptitude délivrés avant le 1er octobre 2025 tiennent lieu d'attestation pendant 5 ans à compter de leur délivrance.

Recyclage. La périodicité est à définir par l'employeur selon les opérations effectuées ; **3 ans** est la valeur recommandée (INRS ED 6127, § 6.2.1), pouvant être réduite en cas de pratique occasionnelle ou exceptionnelle ; elle est plus courte pour les travaux sous tension. Recyclage aussi lors d'un changement de fonction ou d'installation. La décision relève de l'employeur.

À l'oral : lisez votre titre actuel s'il en existe un : chaque symbole couvre-t-il bien ce que l'on vous demande réellement de faire ?

2 · Voisinage : H0V et B2V

Autour d'une pièce nue sous tension, la **zone de voisinage** s'étend de la pièce jusqu'à **3 m** pour les tensions jusqu'à 50 kV, BT comprise (arrêté du 9 juillet 2013, art. 2). On y distingue le voisinage **simple** (zone la plus éloignée) et le voisinage **renforcé** (zone la plus proche). En BT, la limite du voisinage renforcé se confond avec la distance minimale d'approche, soit **0,30 m** (INRS ED 6127, p. 40 ; annexe de l'arrêté, ligne 1 kV). Les zones d'environnement : **zone 0** investigation (jusqu'à 50 m), **zone 1** voisinage simple, **zone 2** voisinage renforcé HT, **zone 3** travaux sous tension HT, **zone 4** voisinage renforcé BT (manuel de préparation à l'habilitation électrique, p. 50-55).

Situation	Réflexe
Voisinage simple (zone 1)	Accessible aux B0 / H0 selon le titre (comme aux B1, B2, BS en BT) ; surveillance et matérialisation de la zone.
Voisinage renforcé BT (zone 4, de 0,30 m à la pièce nue)	Accès sur autorisation de travail ou d'intervention, avec habilitation de voisinage renforcé (B1V, B2V, BR, BC, BE, B1T, B2T…) ; B0 non admis. Ordre de protection : 1) consigner pour supprimer le voisinage ; 2) à défaut, interposer un obstacle (habillage, nappage, écran) ; 3) à défaut, opérer avec protection faciale et gants isolants (travail sans gants ni écran facial interdit).
Voisinage renforcé HT (zone 2)	Habilitations H0V, H1V, H2V, HC, HE ; surveillance par un surveillant de sécurité électrique pour H1V / H2V.
Rôle du B2V	Prépare l'opération, délimite la zone, donne les consignes, assure la sécurité de son équipe, ne commence qu'après consignation ou mise hors de portée assurée.

Piège. « Hors tension » signifie vérifié absent de tension, pas « interrupteur ouvert ». Tant que la consignation n'est pas attestée, l'installation est considérée sous tension.

À l'oral : dans votre établissement, quelles zones sont en voisinage ? Qui les délimite, et comment ?

3 · BR : intervention BT générale

L'**intervention** est une opération limitée de courte durée sur un circuit, un équipement ou un appareil : dépannage, remise en état, connexion et déconnexion, remplacement d'un élément, mesurage, vérification, essai. Le chargé d'intervention agit dans les limites de son titre d'habilitation et des consignes de l'employeur.

1. **Préparer.** Identifier l'installation, la tension, les circuits voisins ; lire les prescriptions ; s'assurer que l'opération entre dans le titre.
2. **Se mettre en sécurité.** Préférer l'intervention hors tension, après consignation (voir séquence 5). Délimiter la zone, vérifier les EPI et l'outillage isolé.
3. **Vérifier l'absence de tension** avec un dispositif adapté, contrôlé avant et après usage.
4. **Intervenir** dans la limite de la tâche ; ne pas élargir l'opération sans nouvelle analyse.
5. **Terminer.** Ranger, remettre en état, informer le responsable de l'installation, restituer et demander la remise sous tension selon la procédure.

Travaux sous tension. Ils relèvent d'une habilitation spécifique (symbole T) et de procédures dédiées : un BR seul n'autorise pas à travailler sous tension. La connexion et la déconnexion en présence de tension ne sont permises que

dans des conditions limitées : au maximum 500 V et 63 A en courant alternatif, hors charge (INRS ED 6127).

Consignation et BR. Dans le cadre d'une **intervention**, la consignation peut être confiée à un chargé d'intervention BR, pour l'ouvrage sur lequel il intervient (la formation BR comprend la « consignation pour son propre compte », sans habilitation BC distincte, selon l'INRS). Le BR est admis hors tension, en voisinage simple et en voisinage renforcé. Dans le cadre d'un **travail**, elle est confiée à un chargé de consignation BC (ou HC en HT). L'habilitation doit s'accompagner d'une désignation par l'employeur. Sources : OPPBTP, INRS ED 6127.

À l'oral : décrivez la dernière intervention de dépannage que vous avez faite : à quel moment avez-vous contrôlé l'absence de tension ?

4 · BC : consignation

La consignation protège les personnes qui travaillent sur un ouvrage ou une installation en les séparant de toute source de tension. Le **BC** consigne pour que des tiers (chargé de travaux et son équipe) puissent travailler ; il ne réalise pas lui-même les travaux. L'**identification préalable** de l'équipement et de toutes ses sources d'énergie précède l'opération ; puis les opérations s'enchaînent dans l'ordre (INRS ED 6109, p. 14-16) :

1. **Séparation.** Ouvrir les organes de coupure qui isolent l'ouvrage de toutes les sources (y compris retours possibles : secours, groupe, photovoltaïque, condensateurs).

2. **Condamnation.** Immobiliser les organes ouverts en position d'ouverture (cadenas, verrou), signaler avec une pancarte « interdiction de manœuvrer ».

3 **Identification.** S'assurer que l'ouvrage sur lequel on va intervenir est bien celui qui a été séparé et condamné.

4 **Vérification d'absence de tension (VAT).** Avec un dispositif adapté : contrôle du VAT sur une source connue, mesure sur tous les conducteurs, contrôle du VAT après.

Cinquième opération, **mise à la terre et en court-circuit**, immédiatement après la VAT lorsque l'analyse des risques l'exige (risque de retour de tension, énergie stockée). À la déconsignation, les opérations se font généralement en sens inverse, dans un ordre confirmé par l'analyse des risques. Le chargé de consignation est désigné par l'employeur ; il peut faire exécuter les opérations par son personnel.

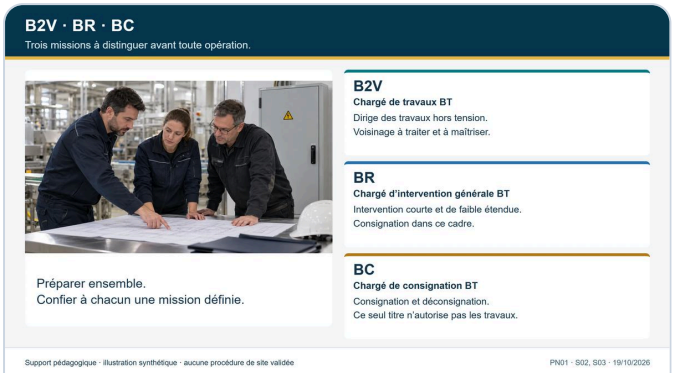
Document / action	Rôle
Attestation de consignation	Le consignateur la remet au chargé de travaux ou d'intervention : l'ouvrage est consigné. Elle peut être établie en une ou en deux étapes (INRS ED 6127).
Autorisation de travail et instructions de sécurité	Le chargé de travaux les utilise pour donner le feu vert et les consignes à son équipe.
Avis de fin de travail	Le chargé de travaux annonce que tout le monde est sorti, que l'outillage est retiré et que l'ouvrage peut être déconsigné.
Déconsignation	Sens inverse : retrait des dispositifs de condamnation et remise sous tension, seulement après l'avis de fin de travail.

Ne jamais retirer le cadenas d'un autre, ni remettre sous tension sans avis de fin de travail, ni supposer qu'un schéma remplace l'identification sur le terrain.

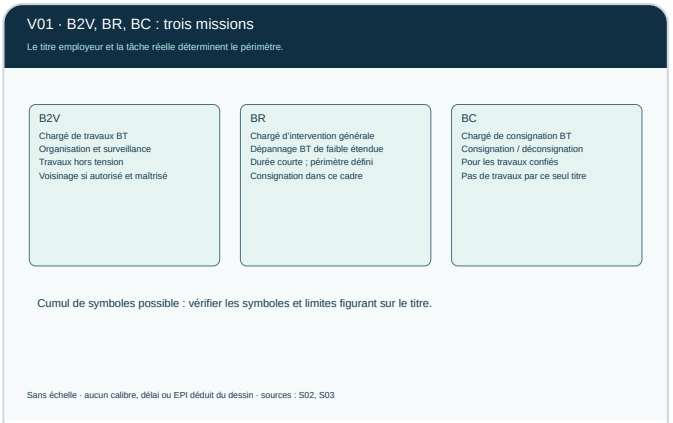
À l'oral : dans votre établissement, quels sont les organes de séparation d'un équipement que vous consignez, et où se trouvent les sources de retour possibles ?

5 · Rôles et périmètres

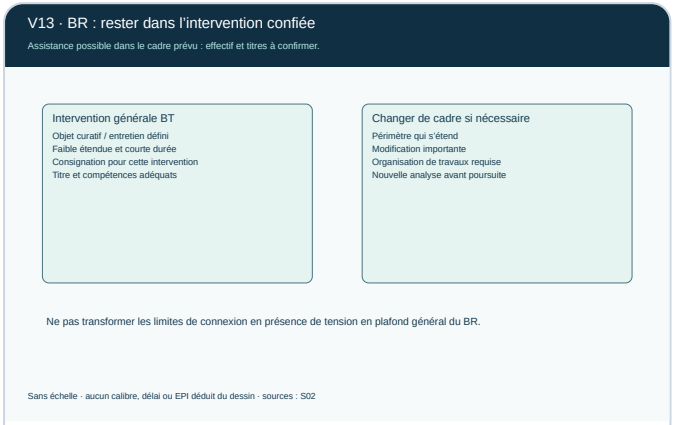
Avant le geste, le rôle : qui dirige les travaux, qui consigne, qui intervient. B2V, BR et BC ne se confondent pas, et aucun ne donne un droit général de travaux sous tension.



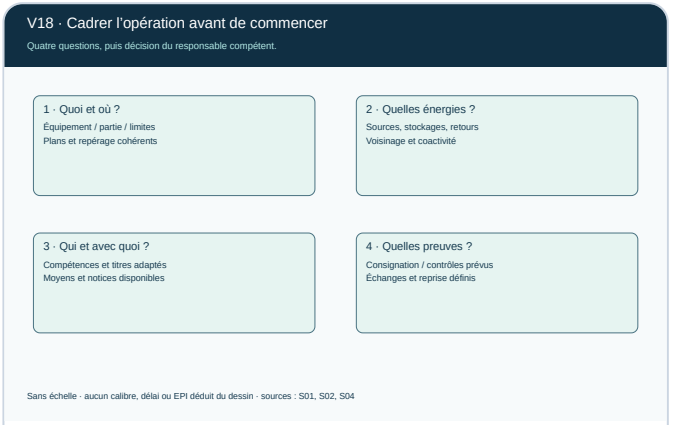
B2V · BR · BC — trois missions à distinguer avant toute opération.



V01 — choisir le rôle avant de choisir le geste.



V13 — rester dans l'intervention confiée.



V18 — cadrer l'opération avant de commencer.

À l'oral : quelle opération vous demande-t-on réellement, et quel symbole de votre titre la couvre ?

6 · Consignation et vérification d’absence de tension

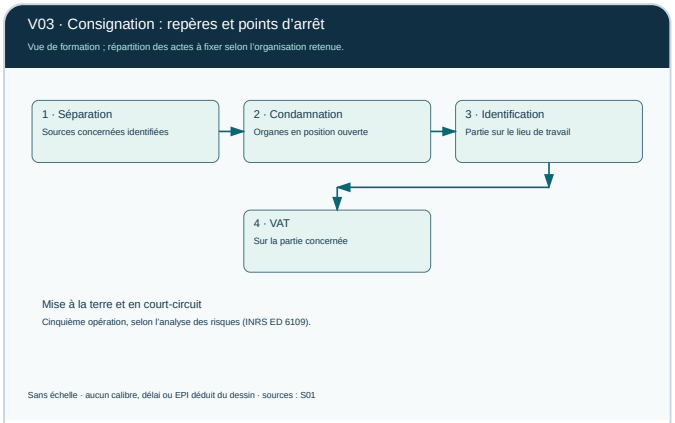
Un cadenas ne suffit pas, un « zéro » affiché non plus : la consignation est un état démontré, et la VAT se contrôle elle-même.



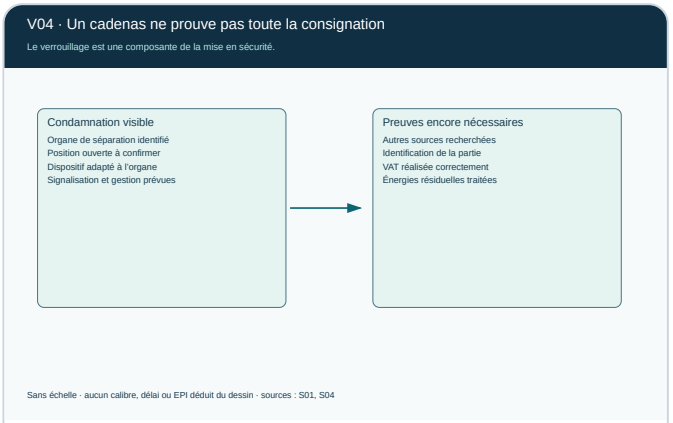
Consignation — séparer, condamner, identifier, vérifier l’absence de tension ; mise à la terre et en court-circuit : applicabilité à déterminer. La procédure dépend de l’installation.



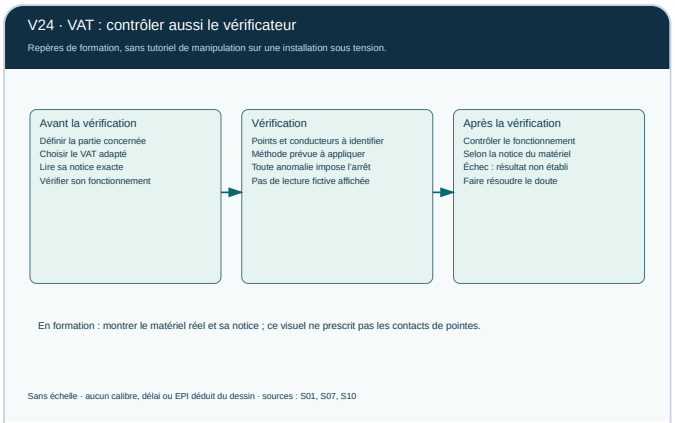
VAT — le bon fonctionnement, le bon domaine, le bon contrôle ; au moindre doute, suspendre l’opération.



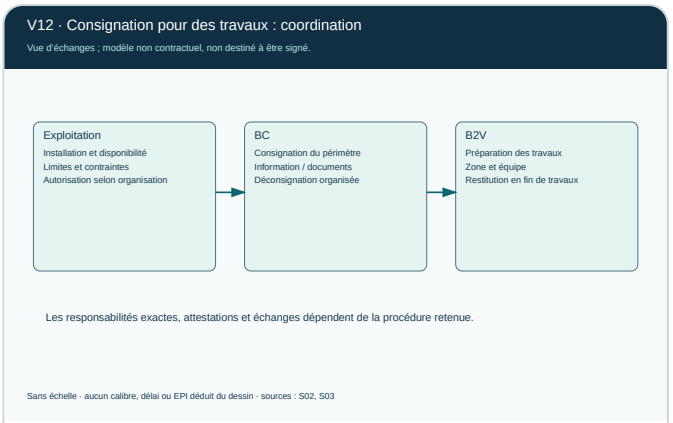
V03 — repères et points d’arrêt.



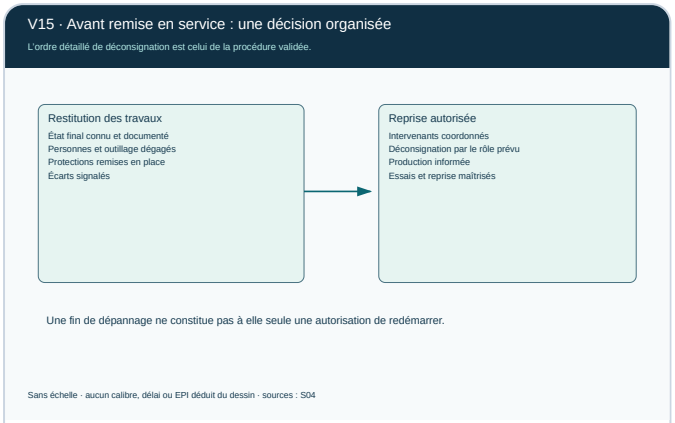
V04 — un cadenas ne prouve pas toute la consignation.



V24 — contrôler aussi le vérificateur.



V12 — transmettre le périmètre, organiser la restitution.



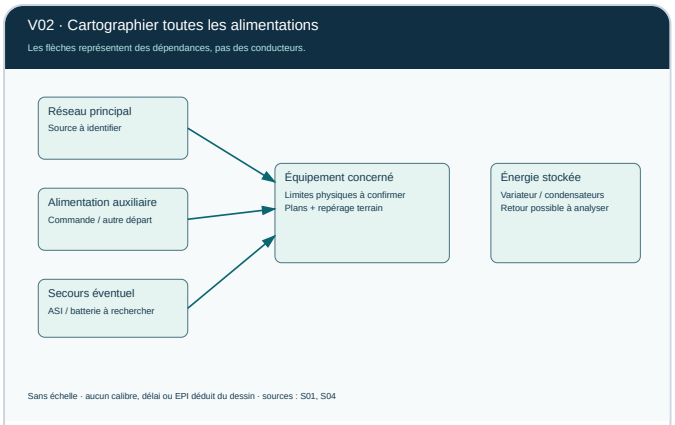
V15 — avant la remise en service.



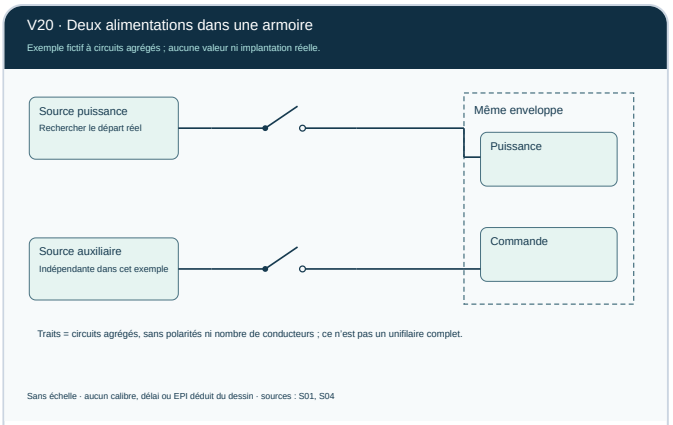
Matériel de condamnation présenté séparément : un cadenas n'est pas une consignation établie.

7 · Alimentations et armoires

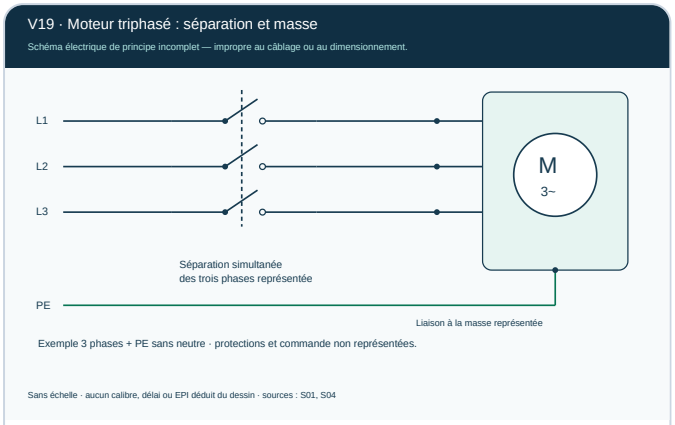
Une même enveloppe peut contenir plusieurs alimentations d'origines différentes : cartographier toutes les sources avant de consigner, ne rien déduire d'une image ou d'un repérage incertain.



V02 — cartographier toutes les alimentations.



V20 — deux alimentations dans une armoire.



V19 — moteur triphasé : séparation et masse.



E03 · local technique balisé (illustration générée, sans lien avec vos installations).

8 · Cas de maintenance à analyser

Neuf situations génériques : cherchez d'abord la décision, puis ouvrez la justification. Elles ne décrivent aucune installation du client.

Coffret de cuisine

Un équipement de cuisson ne démarre plus ; la protection en amont a déclenché deux fois.

Décision et justification

Ne pas réarmer en boucle : un déclenchement répété signale un défaut. Vérifier que l'opération entre dans le titre, préparer l'intervention, consigner si nécessaire et vérifier l'absence de tension avant d'ouvrir.

Coffret de quai

Un coffret de prises en extérieur présente de la corrosion et un capot cassé.

Décision et justification

Signaler et baliser ; pas d'intervention avant analyse. Consigner l'ouvrage concerné et vérifier l'absence de tension. Les installations de bord sont hors périmètre.

Équipe de maintenance

Un chargé de travaux doit faire intervenir deux exécutants sur un départ moteur.

Décision et justification

La consignation est confiée à un chargé de consignation. Le chargé de travaux reçoit l'attestation, délimite la zone et donne les consignes avant de commencer.

Cadenas inconnu

Un cadenas de consignation est posé sur le sectionneur ; son propriétaire est absent.

Décision et justification

Ne pas le retirer. Suivre la procédure du site : le propriétaire ou le chargé de consignation désigné gère la déconsignation.

Retour de tension

L’armoire est consignée, mais un groupe de secours peut réalimenter un départ.

Décision et justification

Identifier toutes les sources et prévoir leur séparation ; une mise à la terre et en court-circuit peut être requise après la VAT selon l’analyse des risques.

Connexion sous tension

Une déconnexion rapide d’un récepteur est demandée sous tension, en charge.

Décision et justification

La connexion/déconnexion sous tension n’est permise qu’hors charge et dans la limite de 500 V et 63 A en alternatif pour un BR ; en charge, couper d’abord.

Voisinage

Un non-électricien doit nettoyer près d’une enveloppe ouverte contenant des pièces nues sous tension.

Décision et justification

Suspendre. Faire délimiter et sécuriser la zone par le chargé de travaux ; l’opération dépend du symbole du titre (H0V en HT) et des instructions du site.

Titre insuffisant

On demande à un collègue titulaire d’un titre limité de raccorder un nouveau départ.

Décision et justification

Une opération non mentionnée sur le titre n’est pas autorisée ; faire appel au titulaire habilité ou faire évoluer le titre par l’employeur.

Remise en service

L'intervention est terminée, un collègue propose de remettre sous tension rapidement.

Décision et justification

Vérifier que tout le monde est sorti, que l'outillage est retiré, puis suivre l'avis de fin de travail et la déconsignation par la personne désignée.

Ces cas relèvent de la lecture complémentaire : ils ne sont pas évalués, et la réglementation, la notice du matériel et les consignes de l'employeur priment.

Ressources

- INRS — habilitation électrique
- Légifrance — arrêté du 9 juillet 2013 (voisinage)

Synthèse de sécurité

Sur l’île : secours et incendie

Une installation électrique n’est jamais seule : l’humidité, le sel et l’isolement de l’île changent la façon de réagir. Cette page donne les repères ; les consignes de votre établissement priment.

Limite à connaître. Ce support ne décrit pas les installations de l’île ni les consignes internes. Elles se demandent le jour même et prévalent sur cette page.

À demander à l’arrivée

Point de rassemblement et chemin d’évacuation · emplacement des extincteurs et des coupures d’urgence · procédure d’alerte interne et numéros à composer · secouristes présents · consignes d’intervention des secours sur l’île (accès, bateau) · salle de formation et matériel disponible.

Accident électrique : conduite à tenir

1. **Mettre hors tension** sans toucher la victime.
2. **Si la coupure est impossible**, dégager la victime sans s’exposer ni exposer d’autres personnes.
3. **Alerter** : secouriste du site, puis SAMU (15), pompiers (18) ou 112.
4. **Secourir** et rester auprès de la victime jusqu’à l’arrivée des secours.

Sur une île, précisez à l'appel l'endroit exact où se trouve la victime et comment les secours peuvent y accéder. En cas de doute sur la tension, ne pas approcher et faire alerter.

Incendie d'origine électrique

1. **Donner l'alarme** et faire alerter les secours.
2. **Couper l'alimentation** de l'appareil ou du circuit concerné si cela peut se faire sans danger.
3. **Éviter l'eau** sur une installation sous tension : l'eau peut conduire le courant (INRS : feu électrique sous 1 000 V, couper d'abord).
4. **Utiliser un extincteur** adapté seulement si l'on a été formé et si le feu est petit ; sinon, évacuer et fermer portes et fenêtres derrière soi.
5. **Évacuer** selon la consigne du site vers le point de rassemblement.

Le type d'extincteur et la conduite à tenir précis dépendent de l'établissement et du matériel en place : appliquer les consignes affichées et la formation incendie.

Humidité, embruns, sel

- L'humidité diminue la résistance du corps : un contact sans gravité à sec peut devenir dangereux.
- Le sel et l'humidité altèrent les contacts, les isolants et les enveloppes : coffrets rouillés, câbles craquelés et traces d'échauffement sont des anomalies à signaler.

- Pas de lavage au jet ni de projection d’eau sur ou près d’un coffret, d’une prise ou d’un appareil sous tension.
- Les rallonges au sol, près de l’eau, sont à éviter : un câble endommagé ou mouillé ne s’utilise pas.
- Un matériel mouillé ne se touche pas avant sa mise hors tension.

Sources

- INRS : accidents d’origine électrique
- INRS : habilitation électrique

Galerie d’images

Scènes à analyser, schémas et planches de la session. Cliquez sur un visuel pour l’agrandir, puis naviguez avec les flèches.

Ces visuels illustrent un propos : installations fictives, sans échelle. Ils ne représentent aucune installation du client, ne désignent aucun matériel agréé et ne remplacent ni une notice ni une prescription du site. Les scènes E01 à E08 sont des illustrations générées : leur résolution est limitée et le texte des planches peut être flou.

Scènes à analyser



E01 · Cuisine professionnelle — Eau, appareils, projections, sols glissants.



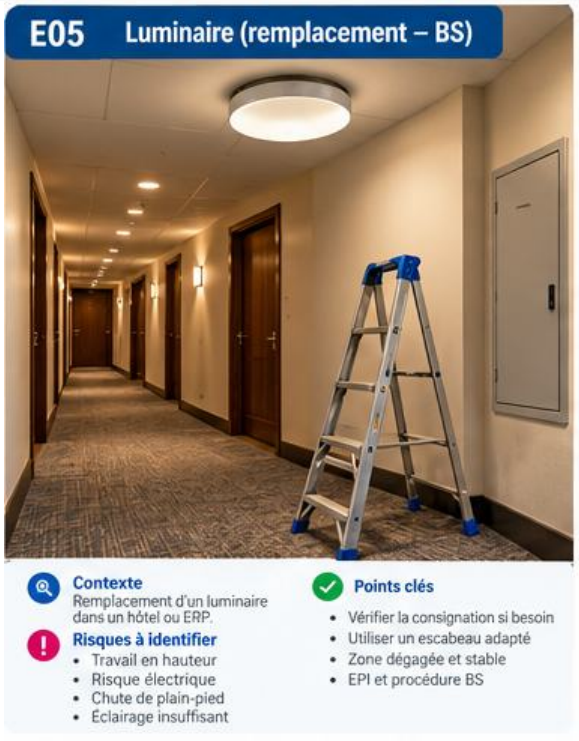
E02 · Quai et environnement marin — Humidité, sel, câbles au sol, capots.



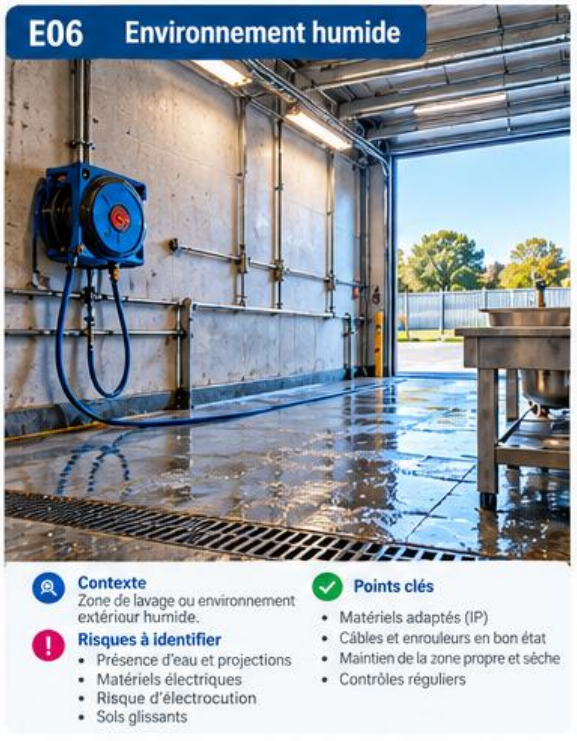
E03 · Local technique — Zone électrique balisée, accès réservé.



E04 · Rallonge dans un environnement humide — Rallonge au sol, eau, trébuchement.



E05 · Luminaire dans un couloir — Travail en hauteur, escabeau, éclairage.



E06 · Zone de lavage — Projections d'eau, enrouleur, sol humide.



E08 · Planche BE Manœuvre — Identification, manœuvre, après la manœuvre.

Schémas de la session



F05 · Du titre à la tâche — La formation donne un avis ; l'employeur délivre le titre.



F06 · Domaines de tension — TBT, BT, HT en alternatif.



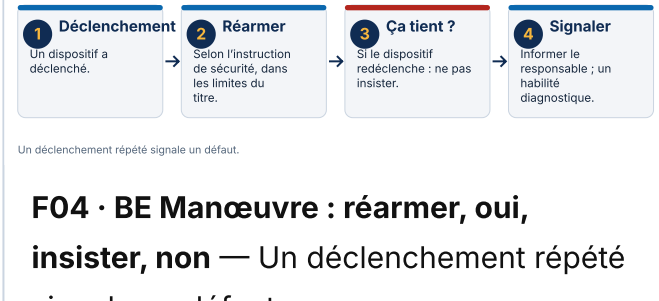
F01 · Accident électrique : les quatre réflexes — Couper, dégager, alerter, secourir.



F02 · Incendie d'origine électrique — Cinq réflexes, pas d'eau sur une installation sous tension.



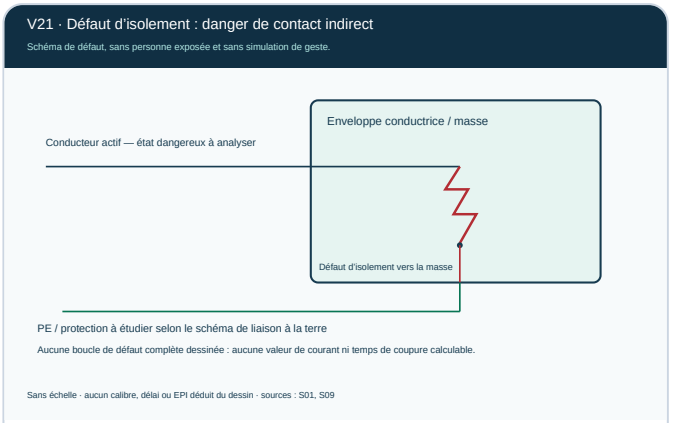
F03 · BS : les six temps — Analyser, séparer, condamner, vérifier, remplacer, terminer.



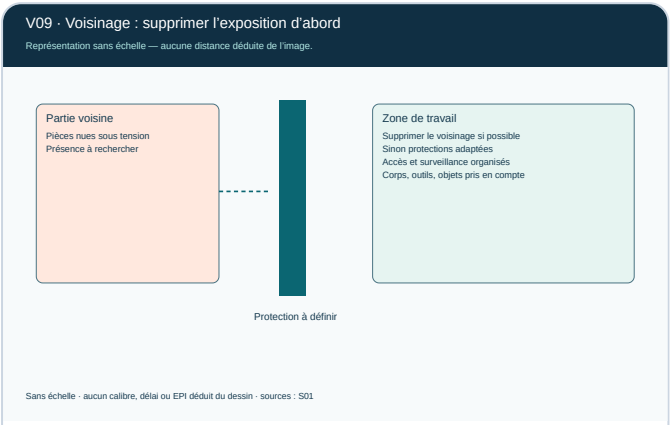
F04 · BE Manœuvre : réarmer, oui, insister, non — Un déclenchement répété signale un défaut.



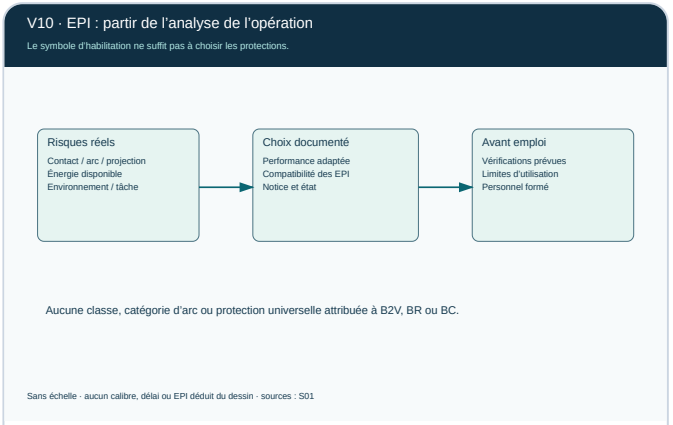
V22 · Contact direct et contact indirect — Deux mécanismes de choc électrique.



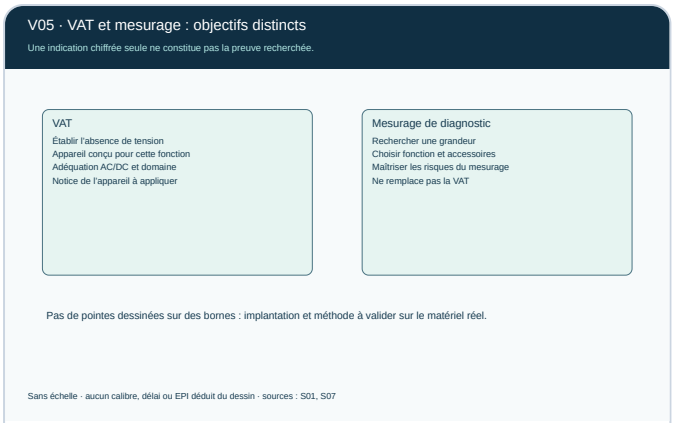
V21 · Défaut d'isolement : danger de contact indirect — Schéma de défaut, sans simulation de geste.



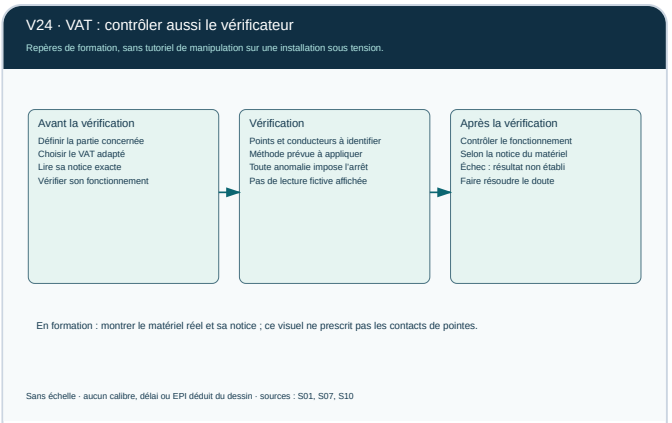
V09 · Voisinage : supprimer l'exposition d'abord — Sans échelle : aucune distance déduite de l'image.



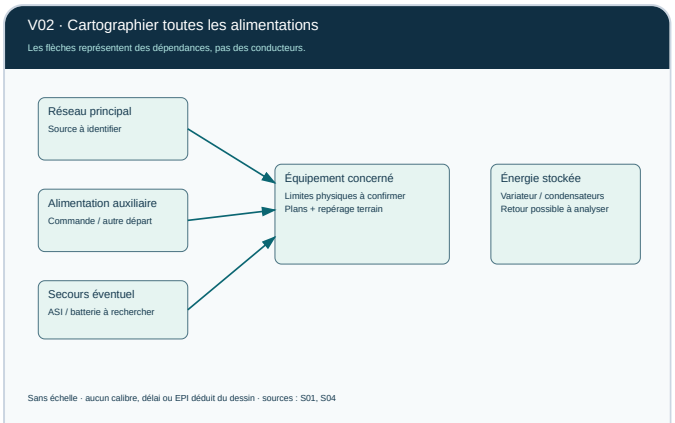
V10 · EPI : partir de l'analyse de l'opération — Le symbole ne suffit pas à choisir les protections.



V05 · VAT et mesurage : objectifs distincts — Une indication chiffrée seule ne prouve pas l'absence de tension.



V24 · VAT : contrôler aussi le vérificateur — Avant et après la vérification.



V02 · Cartographier toutes les alimentations — Les flèches représentent des dépendances, pas des conducteurs.

Planches et illustrations



Équipements de protection (illustration) — Objets illustrés sans performance attestée : ce n’est pas un kit universel.



Vérificateur bipolaire (illustration) — La fonction VAT n’est pas la fonction de mesurage.



Choisir les protections à partir des risques — Le symbole d’habilitation ne détermine pas seul les EPI.



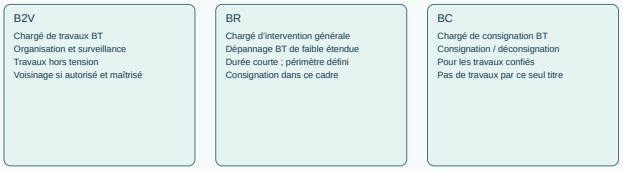
Vérification d’absence de tension — La VAT et le mesurage ont des objectifs distincts.

Pour les électriciens de métier

Hors programme de la session : ces schémas accompagnent l’espace électricien de métier.

V01 · B2V, BR, BC : trois missions

Le titre employeur et la tâche réelle déterminent le périmètre.



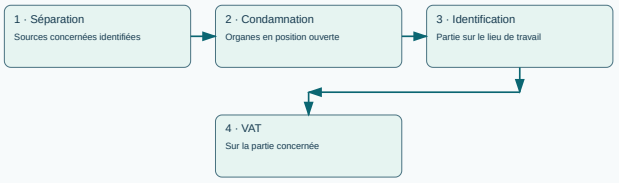
Cumul de symboles possible : vérifier les symboles et limites figurant sur le titre.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S02, S03

V01 · B2V, BR, BC : trois missions — Choisir le rôle avant de choisir le geste.

V03 · Consignation : repères et points d'arrêt

Vue de formation ; répartition des actes à fixer selon l'organisation retenue.



Mise à la terre et en court-circuit

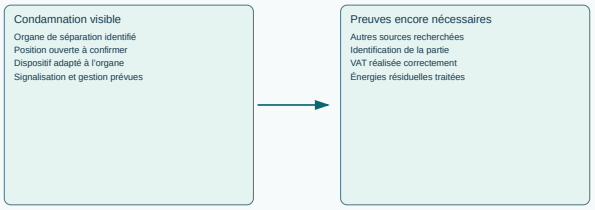
Cinquième opération, selon l'analyse des risques (INRS ED 6109).

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S01

V03 · Consignation : repères et points d'arrêt — Reconnaître les étapes sans confondre arrêt et consignation.

V04 · Un cadenas ne prouve pas toute la consignation

Le verrouillage est une composante de la mise en sécurité.

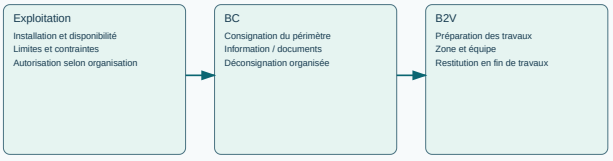


Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S01, S04

V04 · Un cadenas ne prouve pas toute la consignation — Distinguer objet visible et état de sécurité démontré.

V12 · Consignation pour des travaux : coordination

Vue d'échanges ; modèle non contractuel, non destiné à être signé.



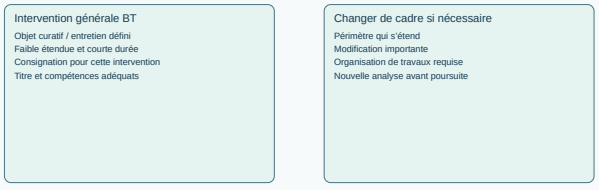
Les responsabilités exactes, attestations et échanges dépendent de la procédure retenue.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S02, S03

V12 · Consignation pour des travaux : coordination — Organiser la transmission du périmètre et la restitution.

V13 · BR : rester dans l'intervention confiée

Assistance possible dans le cadre prévu : effectif et titres à confirmer.



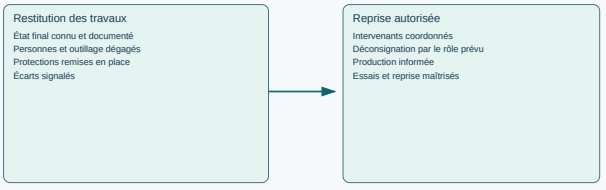
Ne pas transformer les limites de connexion en présence de tension en plafond général du BR.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S02

V13 · BR : rester dans l'intervention confiée — Qualifier l'activité sans attribuer tout dépannage au seul métier.

V15 · Avant remise en service : une décision organisée

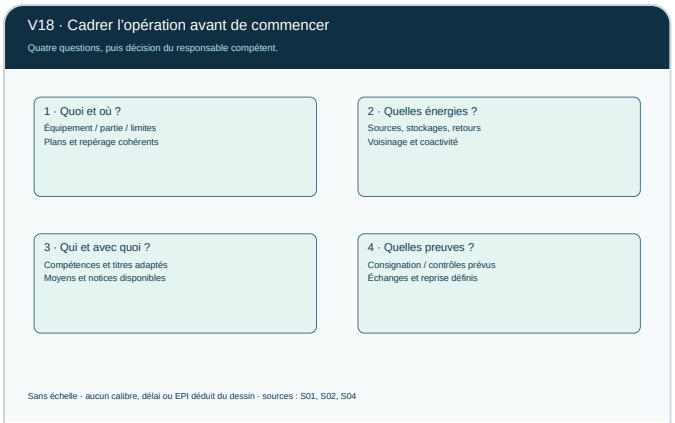
L'ordre détaillé de déconsignation est celui de la procédure validée.



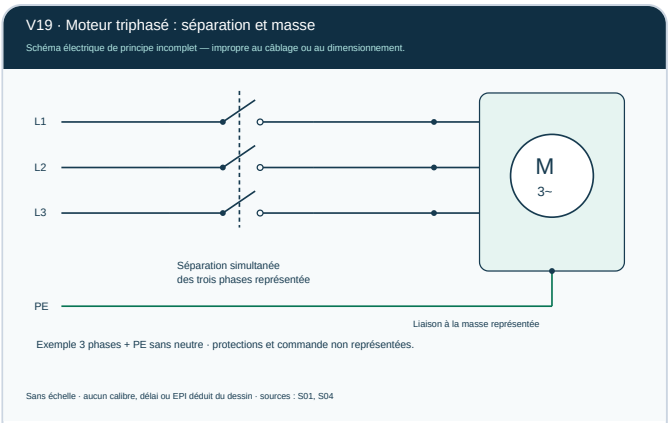
Une fin de dépannage ne constitue pas à elle seule une autorisation de redémarrer.

Sans échelle · aucun calibre, délai ou EPI déduit du dessin · sources : S04

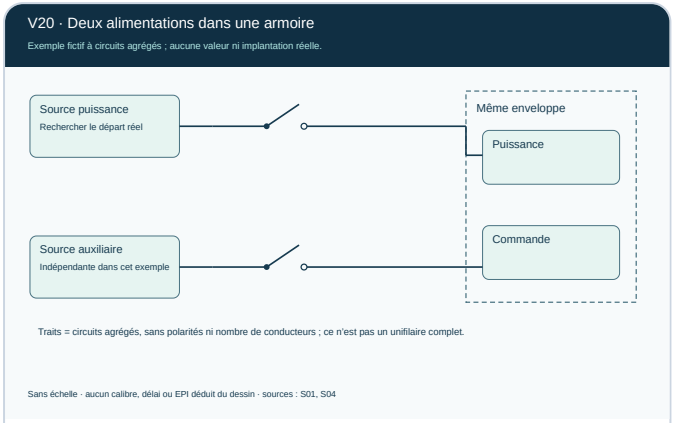
V15 · Avant remise en service : une décision organisée — Traiter les interfaces humaines avant le redémarrage.



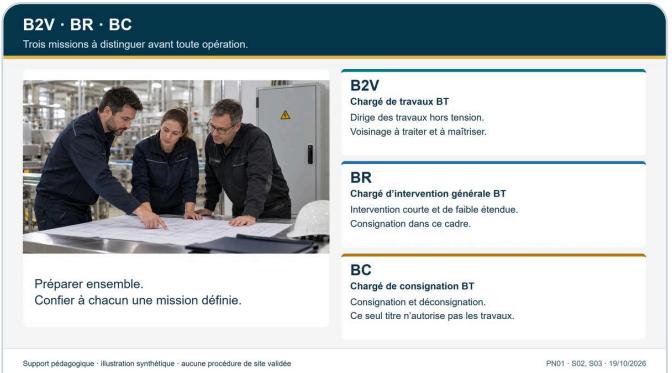
V18 · Cadrer l'opération avant de commencer — Structurer l'analyse préalable sans produire un permis de travail fictif.



V19 · Moteur triphasé : séparation et masse — Lire les trois phases, la séparation multipolaire et la liaison à la masse.



V20 · Deux alimentations dans une armoire — Une même enveloppe peut contenir des circuits d'origines différentes.



B2V · BR · BC : trois missions — Trois missions à distinguer avant toute opération.



Consignation électrique : repères — La procédure dépend de l'installation.